Лабораторна робота №5

МЕТОД ELECTRE ДЛЯ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ В БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИХ ЗАДАЧАХ

Мета: Ознайомитися з методами експертної оцінки в задачах багатокритеріального прийняття рішень, зокрема, з методом ELECTRE при виборі найкращої альтернативи.

Теоретичні відомості

Метод ELECTRE – це один із найвідоміших методів багатокритеріального прийняття рішень, який належить до групи методів переваги (outranking methods). Назва походить від французького: ELECTRE – ELimination Et Choix Traduisant la REalité, тобто “виключення та вибір, що відображають реальність”. На відміну від SAW чи TOPSIS, де будується одна інтегральна оцінка, у ELECTRE оцінюється, чи можна вважати одну альтернативу не гіршою за іншу з урахуванням: узгодженості за більшістю критеріїв; відсутності сильного “вето” за окремими критеріями.

Основні етапи методу ELECTRE описані нижче.

1. Формується матриця рішень.
2. Виконується нормалізація.
3. Будується зважена нормалізована матриця.
4. Для кожної пари альтернатив визначаються:
   - множина узгодження;
   - множина неузгодження.
5. Обчислюються:
   - матриця узгодженості;
   - матриця неузгодженості.
6. Задаються або обчислюються порогові значення.
7. Будується матриця домінування.
8. Визначаються найкращі альтернативи.

Завдання

1. Сформувати власну задачу з вибору найкращого рішення (мінімум 8 альтернативних рішень та мінімум 7 критеріїв).
2. Визначити компетентність експертів (мінімум 7).
3. За допомогою методу ELECTRE визначити найкращу альтернативу.
4. Зробити програмну реалізацію для вищезазначених завдань (1-3) з урахуванням можливості оцінки **різної** кількості альтернативних рішень (від 2 до 10) за критеріями (від 1 до 10) відповідними експертами (від 1 до 10). Дані значення вводить користувач при першому запуску програми.

Приклад

Для сучасної молоді ***вибір мобільного телефону*** є важливою задачею, оскільки смартфон давно перестав бути лише засобом зв'язку і став універсальним інструментом для навчання, роботи, спілкування, самовираження та відпочинку. Через нього молоді люди навчаються онлайн, створюють контент, ведуть соціальні мережі, шукають можливості для розвитку, заробітку й волонтерства. Водночас цей вибір є багатокритерійним: потрібно враховувати ціну, якість камери, продуктивність, автономність, бренд, дизайн, обсяг пам'яті та навіть соціальний імідж. Саме тому рішення не є простим — воно вимагає зважування різних факторів, компромісів і відповідальності, що робить його показовим прикладом складного процесу прийняття рішень у житті молодої людини.

Нехай дано 7 альтернативних рішень – мобільних телефонів:

- Vivo X300 Pro (E_1);
- Oppo Find X8 Ultra (E_2);
- Huawei Pura 80 Ultra (E_3);
- Honor Magic8 Pro (E_4);
- Google Pixel 10 Pro XL (E_5);
- Apple iPhone 17 Pro (E_6);
- Xiaomi 15 Ultra (E_7).

Будемо оцінювати їх за 6 важливими критеріями:

– основна камера (якість, виробник, функціональність, тощо) Q_1;

– фронтальна камера (якість, виробник, функціональність, тощо) Q_2;

– аудіо Q_3;

– дисплей Q_4;

– батарея Q_5;

– безпека та збереженість даних Q_6.

Далі перейдемо до визначення компетентності експертів (*див. Лабораторна робота №1 та Лекції №1-2*).

За допомогою анкетування було отримано оцінки кожного мобільного пристрою за **6 критеріями від 6 експертів** (*див. Лабораторна робота №1 та Лекція №2*).

Нижче наведено агреговані оцінки альтернатив з урахуванням компетентності експертів (таблиця 5.1) та вагові коефіцієнти критеріїв (таблиця 5.2), визначені методом простого ранжування (*див. Лекція №2*).

Таблиця 5.1 – Матриця рішень з агрегованими оцінками альтернатив

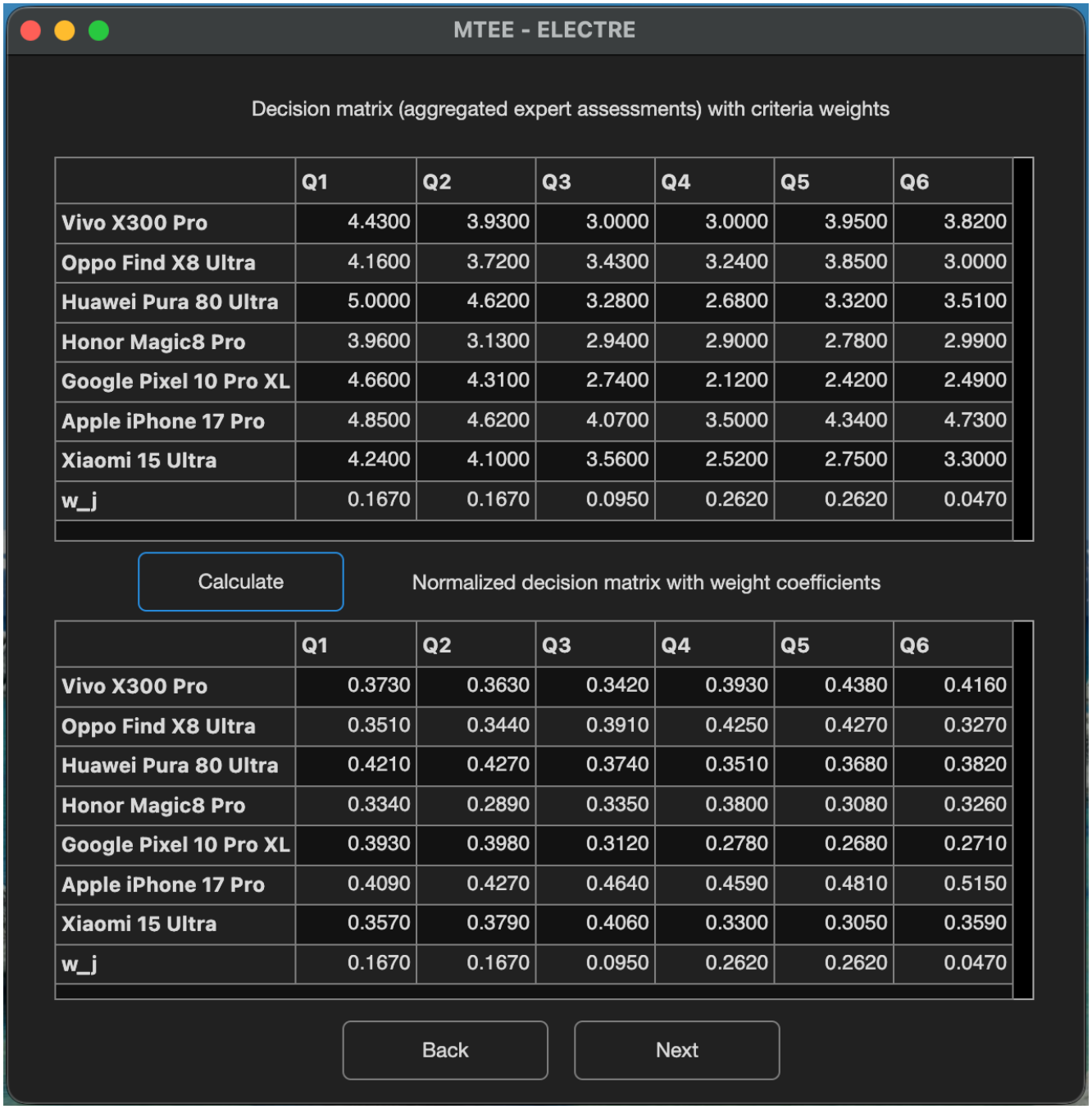
Мобільні пристрої	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	Q_6
Vivo X300 Pro	4,43	3,93	3	3	3,95	3,82
Oppo Find X8 Ultra	4,16	3,72	3,43	3,24	3,85	3
Huawei Pura 80 Ultra	5	4,62	3,28	2,68	3,32	3,51
Honor Magic8 Pro	3,96	3,13	2,94	2,9	2,78	2,99
Google Pixel 10 Pro XL	4,66	4,31	2,74	2,12	2,42	2,49
Apple iPhone 17 Pro	4,85	4,62	4,07	3,5	4,34	4,73
Xiaomi 15 Ultra	4,24	4,1	3,56	2,52	2,75	3,3

Таблиця 5.2 – Вагові коефіцієнти критеріїв

Критерій	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	Q_6
Ваговий коефіцієнт w_j	0,167	0,167	0,095	0,262	0,262	0,047

Сформуємо нормалізовану матрицю рішень. Для цього, по кожному стовпчику матриці (таблиця 5.1) розрахуємо показник сумарної квадратичної оцінки. Потім кожний з елементів стовпця поділимо на його відповідний

показник, таким чином отримаємо нормалізовану матрицю рішень r_{ij} (рисунок 5.1).

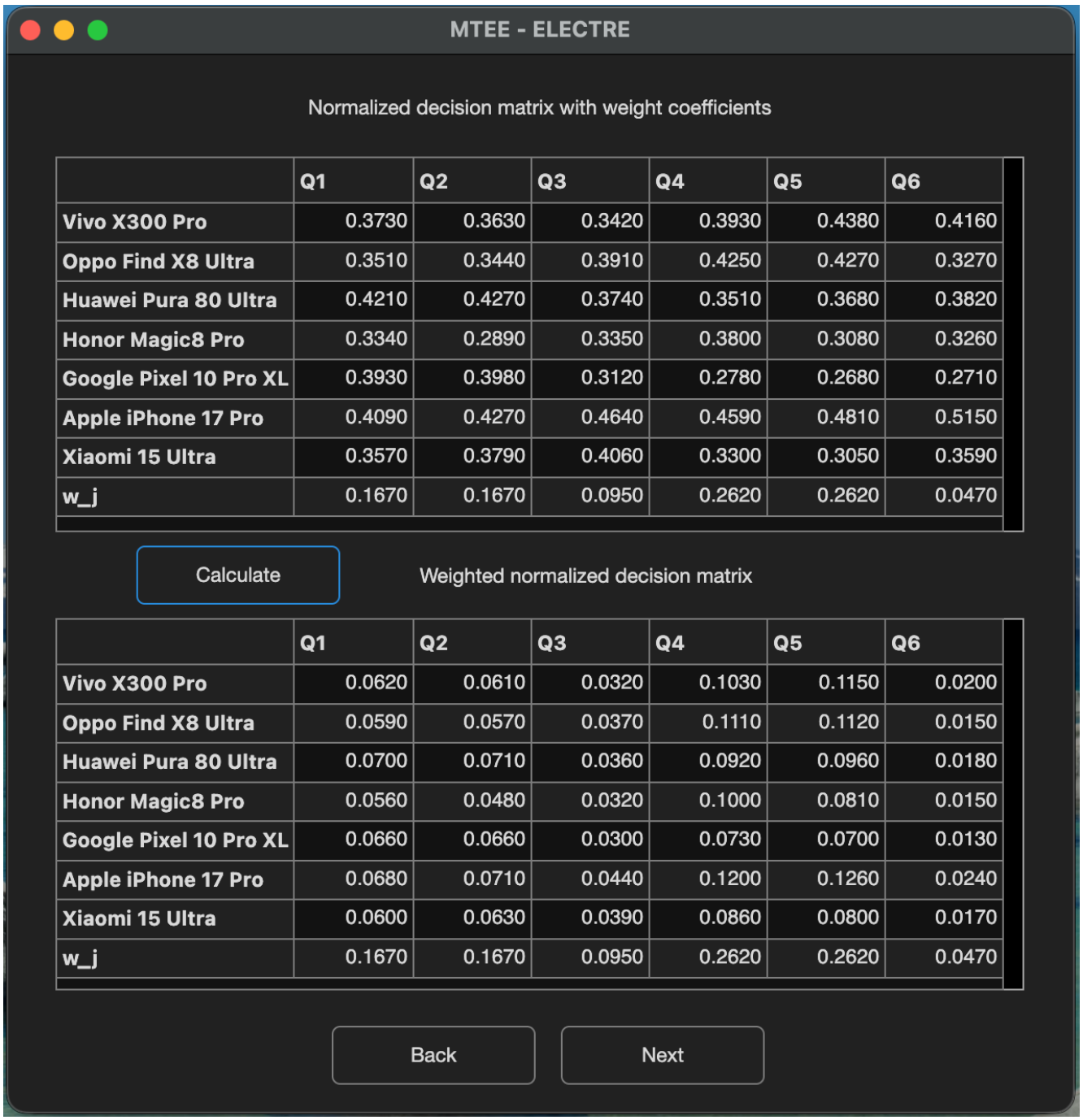


	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
Vivo X300 Pro	4.4300	3.9300	3.0000	3.0000	3.9500	3.8200
Oppo Find X8 Ultra	4.1600	3.7200	3.4300	3.2400	3.8500	3.0000
Huawei Pura 80 Ultra	5.0000	4.6200	3.2800	2.6800	3.3200	3.5100
Honor Magic8 Pro	3.9600	3.1300	2.9400	2.9000	2.7800	2.9900
Google Pixel 10 Pro XL	4.6600	4.3100	2.7400	2.1200	2.4200	2.4900
Apple iPhone 17 Pro	4.8500	4.6200	4.0700	3.5000	4.3400	4.7300
Xiaomi 15 Ultra	4.2400	4.1000	3.5600	2.5200	2.7500	3.3000
w_j	0.1670	0.1670	0.0950	0.2620	0.2620	0.0470

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
Vivo X300 Pro	0.3730	0.3630	0.3420	0.3930	0.4380	0.4160
Oppo Find X8 Ultra	0.3510	0.3440	0.3910	0.4250	0.4270	0.3270
Huawei Pura 80 Ultra	0.4210	0.4270	0.3740	0.3510	0.3680	0.3820
Honor Magic8 Pro	0.3340	0.2890	0.3350	0.3800	0.3080	0.3260
Google Pixel 10 Pro XL	0.3930	0.3980	0.3120	0.2780	0.2680	0.2710
Apple iPhone 17 Pro	0.4090	0.4270	0.4640	0.4590	0.4810	0.5150
Xiaomi 15 Ultra	0.3570	0.3790	0.4060	0.3300	0.3050	0.3590
w_j	0.1670	0.1670	0.0950	0.2620	0.2620	0.0470

Рисунок 5.1 – Нормалізована матриця рішень з ваговими коефіцієнтами критеріїв

Розрахуємо зважену нормалізовану матрицю рішень, помноживши кожну нормалізовану оцінку альтернативи (рисунок 5.1) на її відповідний ваговий коефіцієнт (рисунок 5.2).

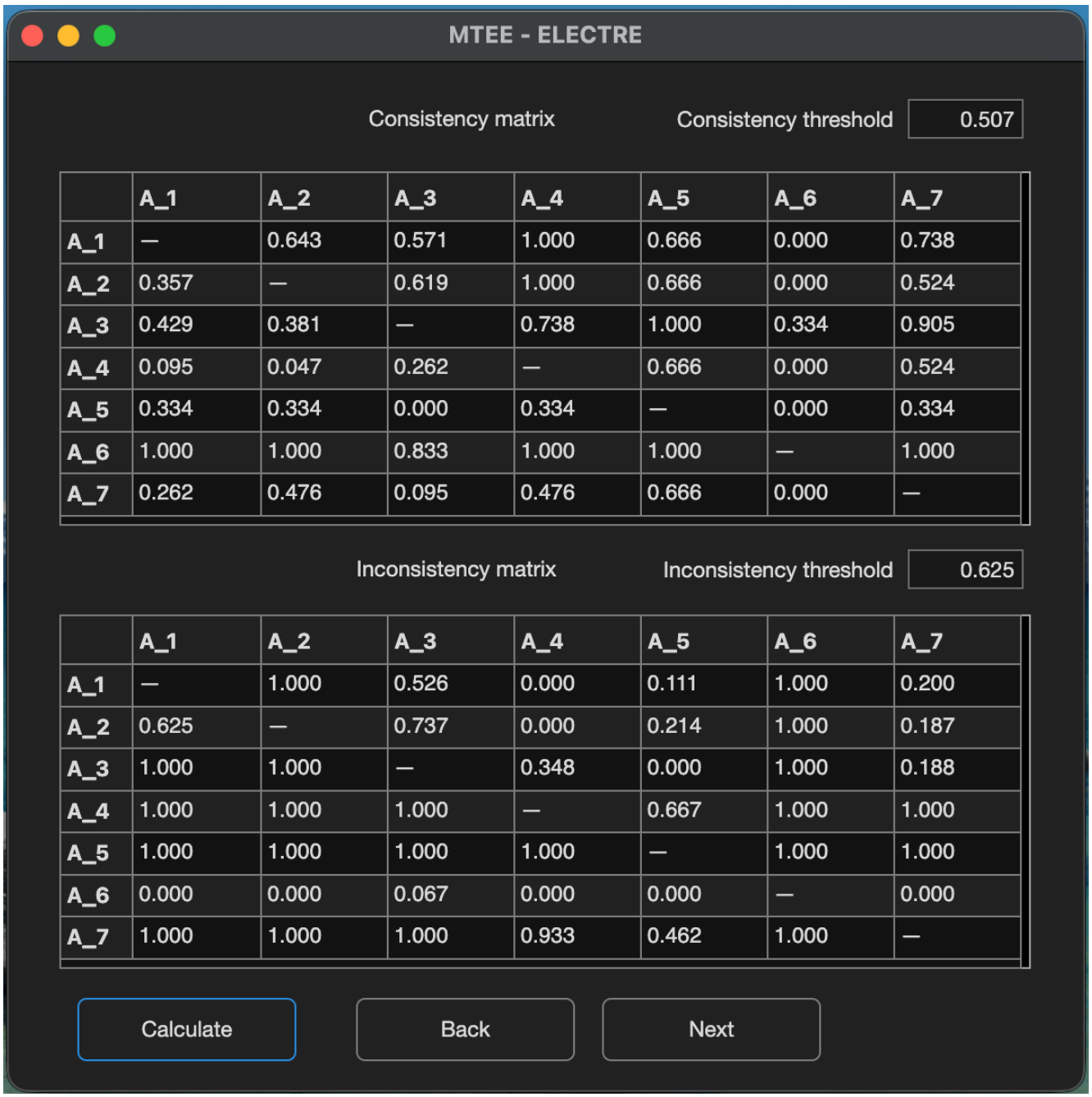


	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
Vivo X300 Pro	0.3730	0.3630	0.3420	0.3930	0.4380	0.4160
Oppo Find X8 Ultra	0.3510	0.3440	0.3910	0.4250	0.4270	0.3270
Huawei Pura 80 Ultra	0.4210	0.4270	0.3740	0.3510	0.3680	0.3820
Honor Magic8 Pro	0.3340	0.2890	0.3350	0.3800	0.3080	0.3260
Google Pixel 10 Pro XL	0.3930	0.3980	0.3120	0.2780	0.2680	0.2710
Apple iPhone 17 Pro	0.4090	0.4270	0.4640	0.4590	0.4810	0.5150
Xiaomi 15 Ultra	0.3570	0.3790	0.4060	0.3300	0.3050	0.3590
w_j	0.1670	0.1670	0.0950	0.2620	0.2620	0.0470

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
Vivo X300 Pro	0.0620	0.0610	0.0320	0.1030	0.1150	0.0200
Oppo Find X8 Ultra	0.0590	0.0570	0.0370	0.1110	0.1120	0.0150
Huawei Pura 80 Ultra	0.0700	0.0710	0.0360	0.0920	0.0960	0.0180
Honor Magic8 Pro	0.0560	0.0480	0.0320	0.1000	0.0810	0.0150
Google Pixel 10 Pro XL	0.0660	0.0660	0.0300	0.0730	0.0700	0.0130
Apple iPhone 17 Pro	0.0680	0.0710	0.0440	0.1200	0.1260	0.0240
Xiaomi 15 Ultra	0.0600	0.0630	0.0390	0.0860	0.0800	0.0170
w_j	0.1670	0.1670	0.0950	0.2620	0.2620	0.0470

Рисунок 5.2 – Зважена нормалізована матриця рішень з ваговими коефіцієнтами критеріїв

Далі обчислюються всі елементи матриць узгодженості та неузгодженості, а також порогові значення (рисунок 5.3).



MTEE - ELECTRE

Consistency matrix

Consistency threshold 0.507

	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7
A_1	—	0.643	0.571	1.000	0.666	0.000	0.738
A_2	0.357	—	0.619	1.000	0.666	0.000	0.524
A_3	0.429	0.381	—	0.738	1.000	0.334	0.905
A_4	0.095	0.047	0.262	—	0.666	0.000	0.524
A_5	0.334	0.334	0.000	0.334	—	0.000	0.334
A_6	1.000	1.000	0.833	1.000	1.000	—	1.000
A_7	0.262	0.476	0.095	0.476	0.666	0.000	—

Inconsistency matrix

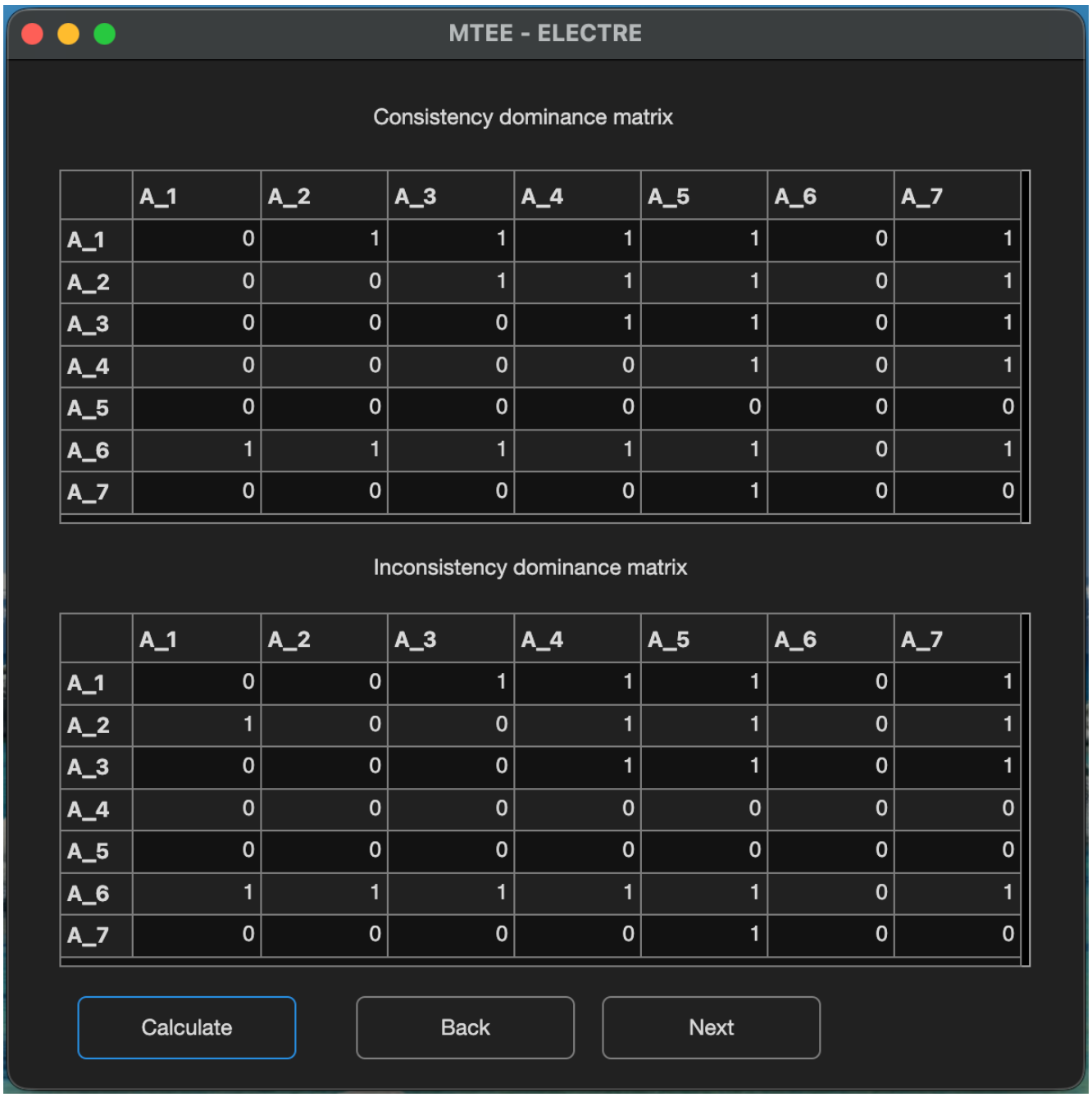
Inconsistency threshold 0.625

	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7
A_1	—	1.000	0.526	0.000	0.111	1.000	0.200
A_2	0.625	—	0.737	0.000	0.214	1.000	0.187
A_3	1.000	1.000	—	0.348	0.000	1.000	0.188
A_4	1.000	1.000	1.000	—	0.667	1.000	1.000
A_5	1.000	1.000	1.000	1.000	—	1.000	1.000
A_6	0.000	0.000	0.067	0.000	0.000	—	0.000
A_7	1.000	1.000	1.000	0.933	0.462	1.000	—

Calculate Back Next

Рисунок 5.3 – Матриці узгодженості та неузгодженості з пороговими значеннями

Далі сформуємо матриці домінування за узгодженістю та неузгодженістю (рисунок 5.4).



MTEE - ELECTRE

Consistency dominance matrix

	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7
A_1	0	1	1	1	1	0	1
A_2	0	0	1	1	1	0	1
A_3	0	0	0	1	1	0	1
A_4	0	0	0	0	1	0	1
A_5	0	0	0	0	0	0	0
A_6	1	1	1	1	1	0	1
A_7	0	0	0	0	1	0	0

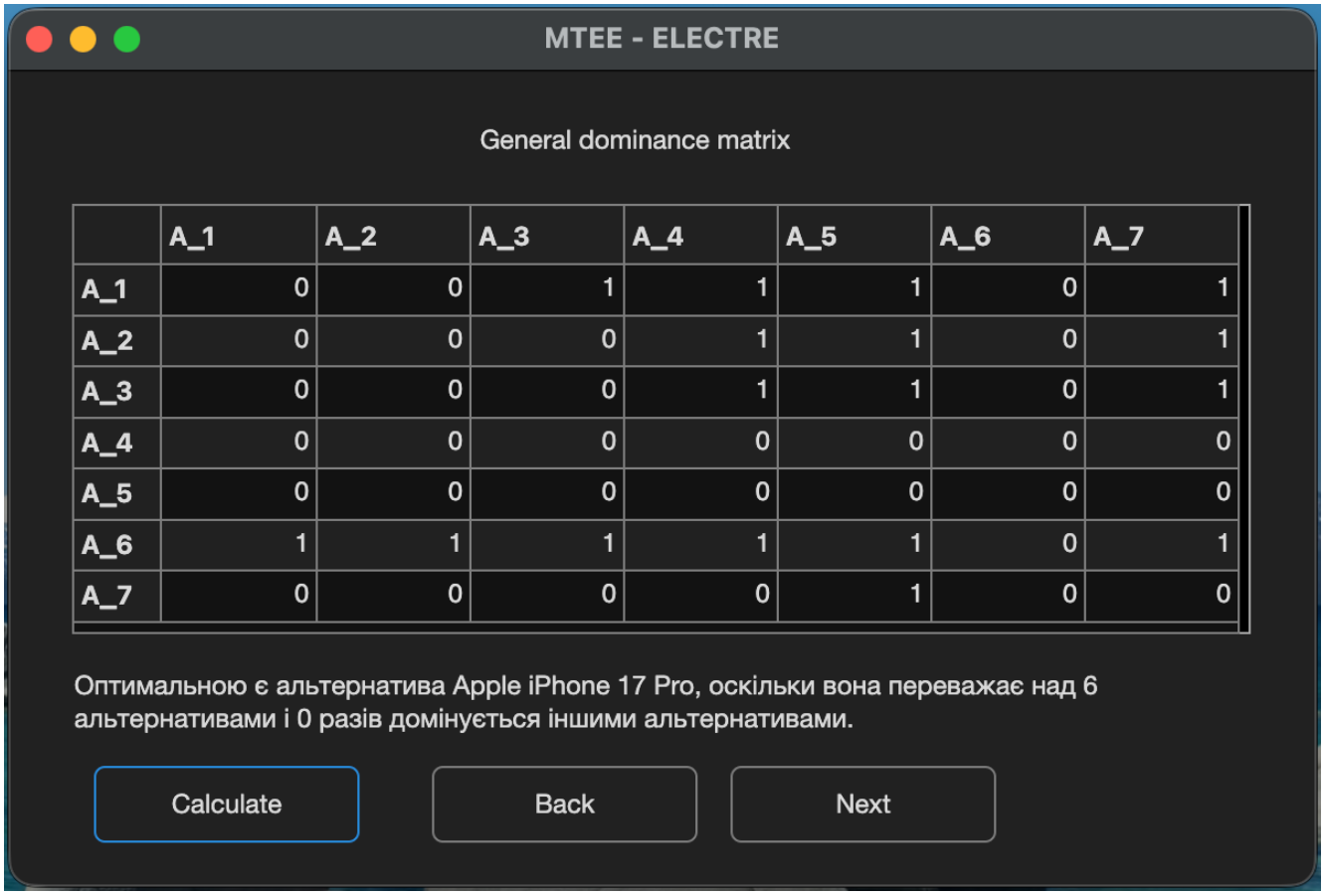
Inconsistency dominance matrix

	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7
A_1	0	0	1	1	1	0	1
A_2	1	0	0	1	1	0	1
A_3	0	0	0	1	1	0	1
A_4	0	0	0	0	0	0	0
A_5	0	0	0	0	0	0	0
A_6	1	1	1	1	1	0	1
A_7	0	0	0	0	1	0	0

Calculate Back Next

Рисунок 5.4 – Матриці домінування за узгодженістю та неузгодженістю

Сформуємо загальну матрицю домінування (рисунок 5.5).



	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7
A_1	0	0	1	1	1	0	1
A_2	0	0	0	1	1	0	1
A_3	0	0	0	1	1	0	1
A_4	0	0	0	0	0	0	0
A_5	0	0	0	0	0	0	0
A_6	1	1	1	1	1	0	1
A_7	0	0	0	0	1	0	0

Рисунок 5.5 – Загальна матриці домінування та вибір оптимальної альтернативи

З результатів видно, що альтернативне рішення A_6 (Apple iPhone 17 Pro) є найкращим за методом ELECTRE.